Mustafa Tümüklü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Son Sınıf Öğrencisi · Uzun Dönem Staj Adayı

+90 505 072 05 57 · tumuklumustafa059@gmail.com · Sarıyer, İstanbul · mustafatumuklu.pages.dev · GitHub · LinkedIn

ÖZET

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. RF ve anten tasarımı, FPGA ile sayısal tasarım ve kablosuz haberleşme sistemleri üzerine staj ve proje deneyimim var. Bu alanlarda uzun dönem staj arıyorum.

EĞİTİM

İstanbul Teknik Üniversitesi — Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği — 2022 – Mayıs 2027

İlgili dersler: RF/Mikrodalga Haberleşmesi, Aktif Mikrodalga Devreleri, Digital Filters and Systems, Data Communications — **GNO: 3.00 / 4.00**

DENEYİM

Stajyer Mühendis — TÜBİTAK BİLGEM-TÜTEL — Eylül 2026 · Gebze, Kocaeli

- Verilog ile FIFO, toplayıcı, sayaç ve UART modüllerini tasarladım; Vivado ve Quartus'ta sentezleyip DE1-SoC FPGA kartında test ettim.
- RTL tasarım, sentez ve kart üzerinde doğrulamadan oluşan FPGA tasarım akışını görev isterlerine göre uçtan uca uyguladım.

Stajyer — Enerjisa / Toroslar EDAŞ, SPARK Genç Yetenek Programı — Temmuz – Ağustos 2026 · Adana

- Elle yoğun iş gücü gerektiren röle koordinasyonunu saniyeler içinde otomatik yapan yazılımı geliştiren proje ekibinde çalıştım.
- Farklı bölümlerden ekip arkadaşlarıma devre teorisi ve veri yapıları konularında destek verdim; dağıtım sistemleri ve koruma koordinasyonu üzerine saha bilgisi edindim.

PROJELER

ESP32 Tabanlı Kısa Dalga DRM Alıcı — Bitirme projesi — 2026 – 2027 · devam ediyor

- CML Micro DRM1000 modülü ve ESP32 ile düşük maliyetli, kompakt bir Digital Radio Mondiale alıcısı; çözülen metin mesajları ekranda gösteriliyor.
- Sorumluluğum: kısa dalga anteni, anten tampon (buffer) yükselteci ve RF ön uç tasarımı.

Medikal Görüntüleme için 0.5–3.5 GHz Vivaldi Anten — Ders projesi — CST Studio Suite

- 18×18 cm boyutlarında geniş bantlı Vivaldi anteni CST Studio Suite'te tasarlayıp simüle ettim.

5G NR Handover Optimizasyonu — Data Communications (EHB 415E) — 2026 · devam ediyor

- ns-3 (5G-LENA) ile çok hücreli 5G NR ağında TTT ve histerezis parametrelerinin ping-pong handover, handover hatası ve throughput üzerine etkisini inceliyor, hıza duyarlı uyarlanabilir handover mantığı geliştiriyoruz.

RF Link Tasarımı — RF/Mikrodalga Haberleşmesi — 2026 · devam ediyor

- Kablosuz bir RF link için link bütçesi analizi ve sistem tasarımı.

TEKNİK BECERİLER VE DİLLER

RF / Anten	CST Studio Suite, MATLAB
Sayısal tasarım	Verilog, Vivado, Quartus, DE1-SoC FPGA
Haberleşme / Simülasyon	ns-3 (5G-LENA)
Programlama ve gömülü	C++, ESP32
Diller	Türkçe (ana dil), İngilizce (B2)